

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Современные методы защиты компьютерных систем»

Тема: «Сумматор в квантовых схемах»

Выполнил:

Студент 3 курса

Группы ИИ-23

Макаревич Н. Р.

Проверил:

Хацкевич А. С.

Цель работы:

ознакомление с выполнением простого сложения с помощью квантовых схем.

Задание 1

1. Изучить теоретический материал.

2. Средствами Qiskit или используя средства интерактивной среды IBM Quantum Experience <https://quantum.ibm.com/composer/>, создать квантовую схему полного сумматора.

Задание 2

1. Создать квантовую схему по варианту

$$F(A, B, C, D, E) = (A \wedge B) \vee (C \wedge D) \vee (E \wedge (A \oplus B))$$

Код приложения:

```
qc = QuantumCircuit(8, 2)
```

```
qc.cx(0, 7)
```

```
qc.cx(1, 7)
```

```
qc.cx(2, 7)
```

```
qc.ccx(0, 1, 4)
```

```
qc.cx(0, 3)
```

```
qc.cx(1, 3)
```

```
qc.ccx(2, 3, 5)
```

```
qc.cx(5, 6)
```

```
qc.cx(4, 6)
```

```
qc.ccx(4, 5, 6)
```

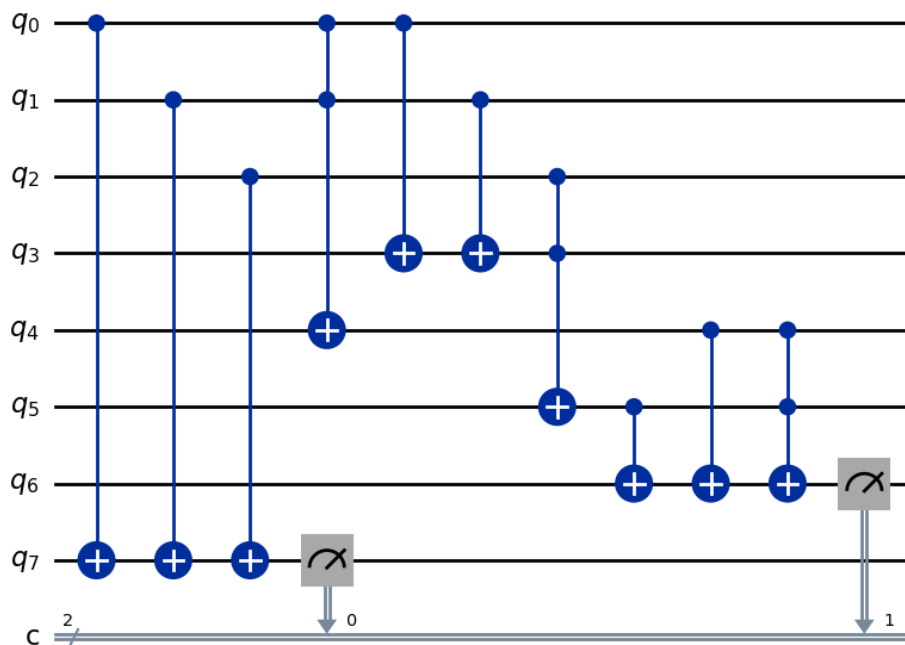
```
qc.measure(7, 0)
```

```
qc.measure(6, 1)
```

```
qc2 = QuantumCircuit(12, 1)
```

```
qc2.ccx(0, 1, 7)
```

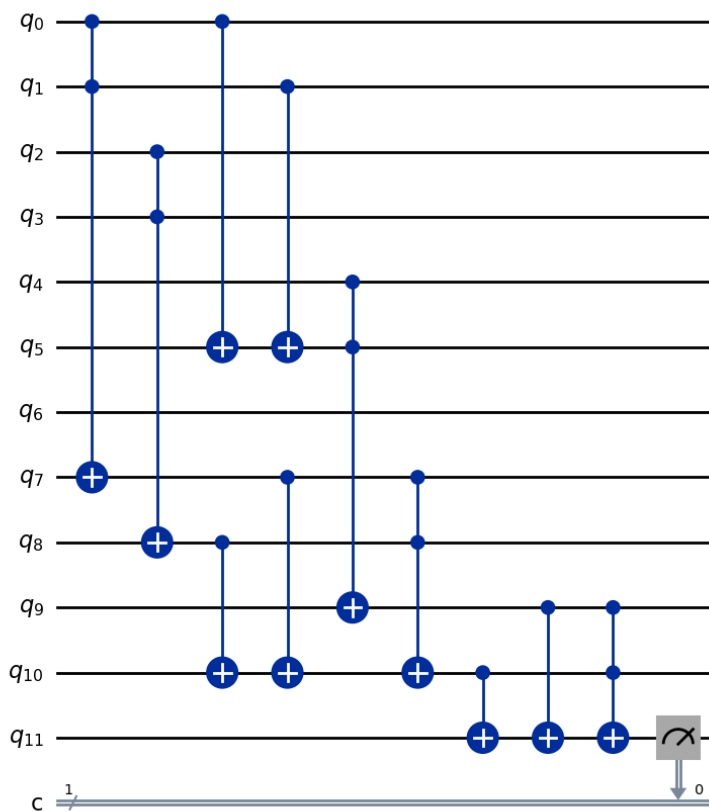
```
qc2.ccx(2, 3, 8)
```



```

qc2.cx(0, 5)
qc2.cx(1, 5)
qc2.ccx(4, 5, 9)
qc2.cx(8, 10)
qc2.cx(7, 10)
qc2.ccx(7, 8, 10)
qc2.cx(10, 11)
qc2.cx(9, 11)
qc2.ccx(9, 10, 11)
qc2.measure(11, 0)
qc2.draw("mpl")
qc.draw('mpl')

```



Вывод: ознакомился с выполнением простого сложения с помощью квантовых схем.